



电商用户 流失风险分析

汇报人：陈浩
2026.05

目录 CONTENTS

01 项目背景与分析框架

02 数据清洗与核心指标

03 风险因子识别与分层洞察

04 业务策略与技术总结



01

项目背景与分析框架

Project Background & Analysis Framework

○ 项目背景与分析框架

项目背景： 基于某平台五万条电子商务客户行为数据集，分析电商平台用户流失率高的风险因子，定位风险群体并制定挽留措施

业务问题



哪些用户容易流失



哪些行为特征与流失风险相关



如何置顶差异化挽留策略

项目背景与分析框架

SQL取数与数据清洗

从数据集中提取核心字段，清洗数据产出干净可分析数据集



用户画像

对比流失与非流失用户在行为特征上的差异，识别高风险信号



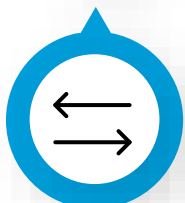
分层洞察

基于购买频次和客单价等维度将用户划分为不同群体，观察流失率分布



指标构建

定义并计算整体流失率、分层流失率等关键业务指标



风险因子识别

通过相关性分析找出与流失关联最强的行为指标



策略输出

针对高风险群体提出量化的差异化挽留措施及预期效果



A photograph of a San Francisco street, likely Taylor Street, looking down towards the city. The Transamerica Pyramid is the most prominent building in the background. The street is lined with colorful Victorian houses and has cars parked along the side. The sky is clear and blue.

02

数据清洗与核心指标

Data Cleaning & Core Metrics

数据清洗与核心指标

```
select count(*) from ecommerce_users where Churned is null;
-- 提取核心字段
select Churned,
Membership_Years,
Signup_Quarter,
Login_Frequency,
Session_Duration_Avg,
Total_Purchases,
Days_Since_Last_purchase,
Average_Order_Value,
Cart_Abandonment_Rate,
Customer_Service_calls,
Returns_Rate,
Discount_Usage_Rate,
Product_Reviews_Written
from ecommerce_users;
```

数据源

来自聚合数据公开数据集——5万条某平台电子商务客户行为

SQL取数

从25个特征变量中提取出13个核心字段

整体流失率

```
churn_rate = df['Churned'].mean()
print(f"整体流失率: {churn_rate:.2%}")
```

✓ [20] < 10 ms

整体流失率: 28.90%

清洗步骤

填充缺失值、删除重复行
处理异常值、转换数据类型
最终数据集
无缺失、全数值化

核心指标

流失率 = 流失用户数 / 总用户数
整体流失率=28.90%

A photograph of a San Francisco street, likely Market Street, looking down towards the city. The Transamerica Pyramid is the most prominent building in the background. The street is lined with colorful, multi-story residential buildings. The sky is clear and blue.

03

风险因子识别 与分层洞察

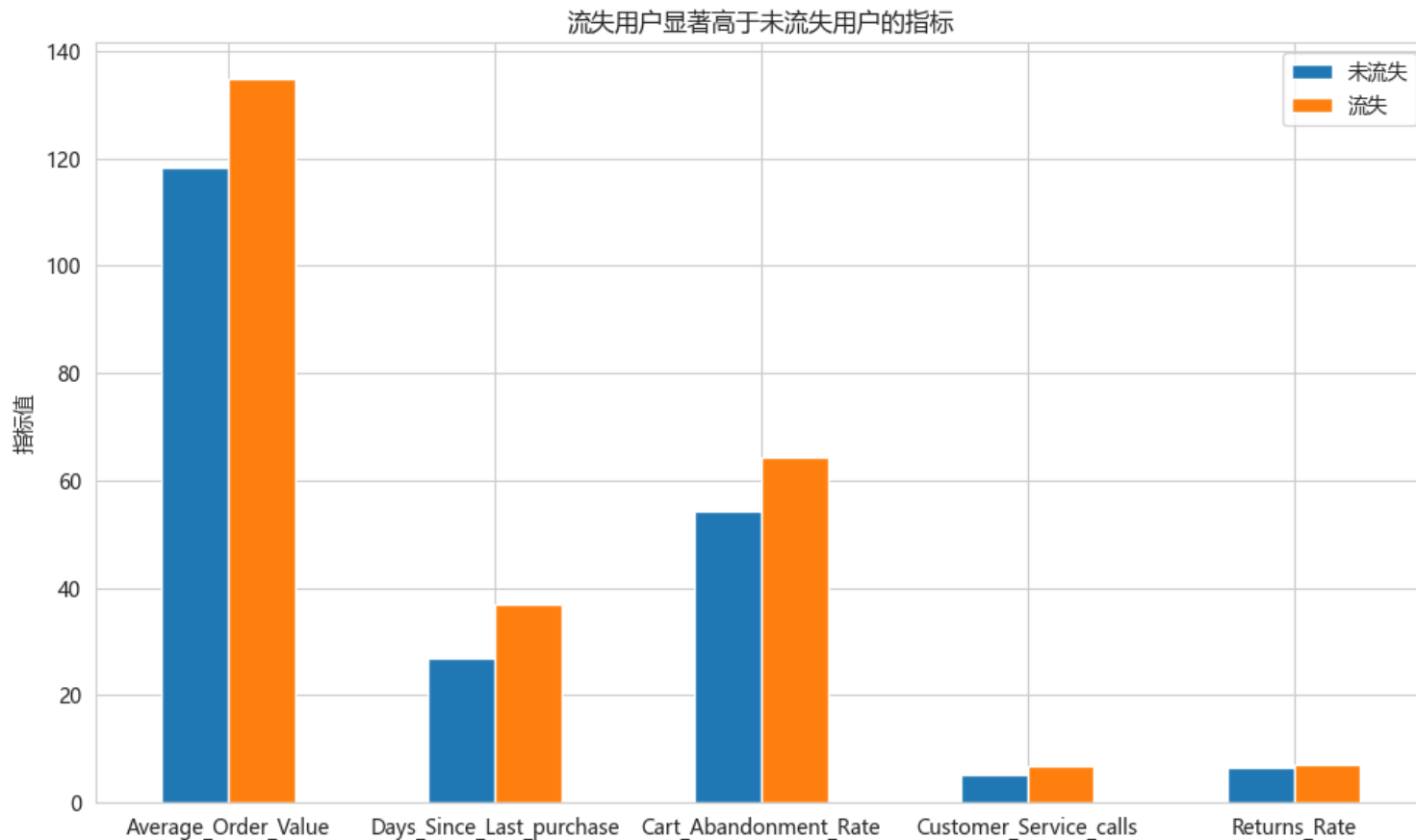
Risk Factor Identification & User Segmentation

风险因子识别与用户分层

流失用户画像对比

计算各个核心特征流失率得到正向差异对比图

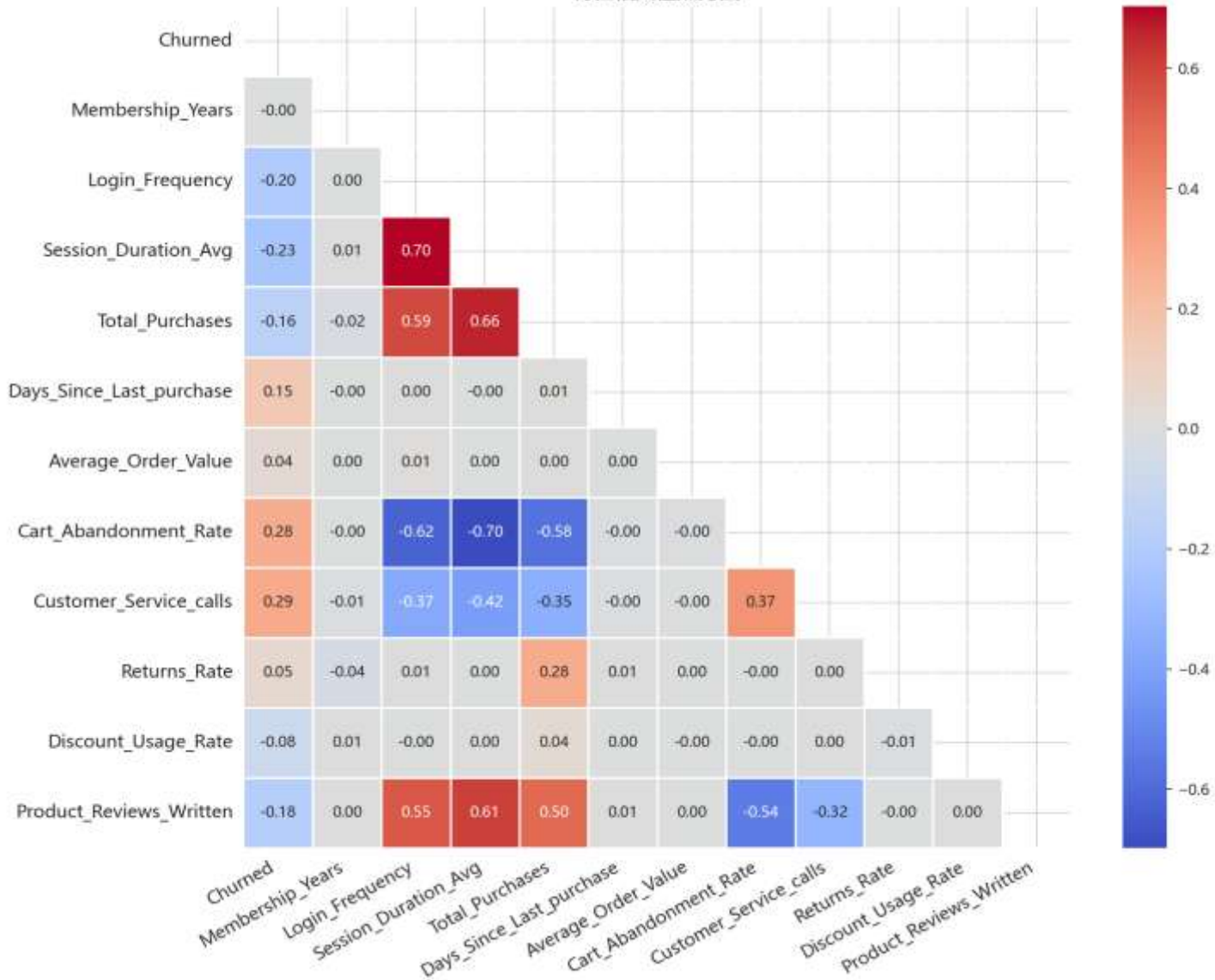
可知平均客单价，距上次购买间隔天数，弃购率，客服会话次数，退货率五个指标属于流失风险信号



相关性热力图

由特征相关性热力图可得
距上次购买间隔天数，弃购率，客服会话次数
三个指标属于流失风险重点
监控信号
将弃购率，客服会话次数
作为流失风险因子进一步分
层洞察

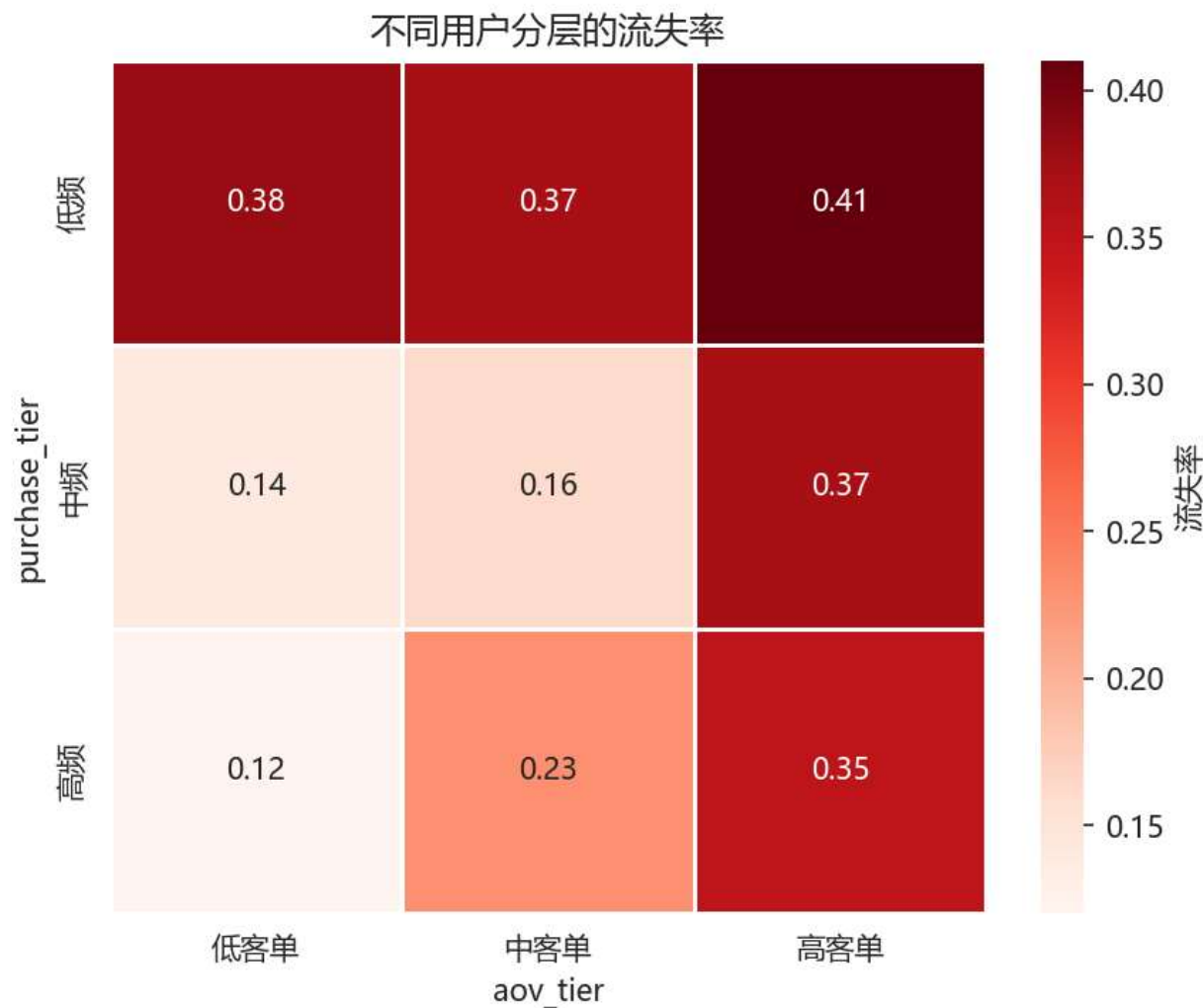
特征相关性热力图



○ 风险因子识别与用户分层

分层维度1：
购买频次 × 客单价

最高流失群体：
低频用户（37-41%）
中/高频高客单价用户
流失率也达35-37%



风险因子识别与用户分层

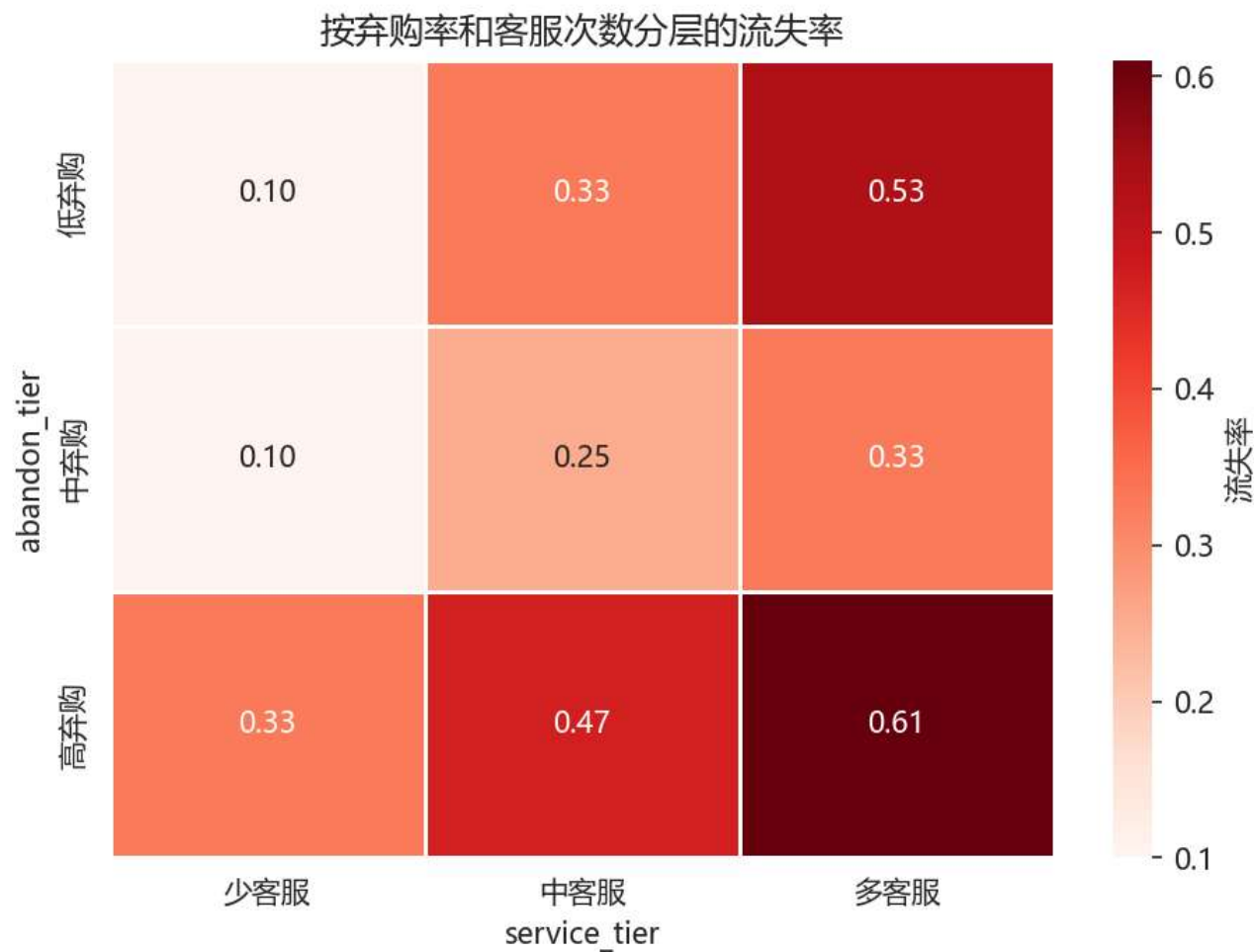
分层维度2:

弃购率 × 客服次数

最高风险组合:

高弃购 + 多客服 →
流失率61%

多客服用户流失率普
遍高 (53%-61%)



A photograph of a San Francisco street, likely Taylor Street, looking down towards the city. The Transamerica Pyramid is the most prominent building in the background. The street is lined with colorful Victorian houses and has cars parked along the side. The sky is clear and blue.

04

业务策略与技术总结

Business Strategy & Technical Summary

业务策略与技术总结

A	B	C	D	E	F
优先级	策略ID	目标用户群	用户特征	干预措施	预期效果
P0	S1	多客服用户	客服咨询次数处于前 33% 分位	客服主动外呼回访 + 限时免邮券 + 专属折扣码 + 优化结算流程	平均流失率降至 30% 以内
P0	S2	低频用户	购买总次数处于后 33% 分位	新用户欢迎礼包 (满减+运费券) + 7 天连续签到奖励 + 推送爆款商品	流失率从 38% - 41% 降至 25% 左右
P0	S3	高弃购 + 中客服	弃购率处于前 33% 且 客服次数处于中 33%	分析客服会话定位高频问题 + 推送专属优惠与个性化商品推荐 + 购物车降价提醒	流失率从 47% 降至 30%
P1	S4	中/高频 + 高客单价用户	购买频次中/高 且 客单价前 33%	高价值用户俱乐部 (VIP折扣、新品优先购) + 专属客服通道 + 生日礼遇	流失率从 35% - 37% 降至 20% 以下
P1	S5	高弃购 + 少客服	弃购率前 33% 且 客服次数后 33%	购物车降价提醒 + 限时优惠码 (24h有效) + 展示相似商品	弃购率降低 20%，转化率提升 10%
P1	S6	低弃购 + 中客服	弃购率后 33% 且 客服次数中 33%	客服回访了解潜在障碍 + 提供针对性补偿 (运费险、价格保护) + 优化商品页评价	流失率从 33% 降至 20%
P2	S7	中/高频 + 中客单价	购买频次中/高 且 客单价中 33%	向上销售推荐 (稍高客单价关联商品) + 会员等级升级提醒	平均客单价提升 10%，长期留存率提高
P2	S8	所有用户	全局优化	定期分析弃购原因 + 优化客服知识库 + 建立流失预警机制	全量用户季度流失率逐步降低 5% - 10%

策略优先级说明

P0（高优先级）：
针对流失风险最高或影响最大的群体，
建议立即实施 A/B 测试。

P1（中优先级）：
高价值用户维系，需产品与运营配合，
可作为第二批次上线。

P2（长期优化）：
持续迭代，属于平台基础建设。

关键洞察

多客服次数
高弃购率
低频购买
是流失的三大核心风险信号。

落地与监控建议

A/B 测试：对 P0 策略（如 S1、S2）设计实验组与
对照组，观察 2 周后的流失率变化。

监控指标：弃购率、客服解决率、7 日复购率、分层
用户流失率变化。

迭代周期：每周复盘策略效果，快速调整优惠力度或
触达方式。

业务策略与技术总结

技术栈:

SQL (数据提取)

Python (pandas, matplotlib, seaborn)

Excel (策略表)

Jupyter Notebook

项目亮点与技术匹配:

完整闭环:

取数 → 清洗 → 指标监控 → 可视化 → 策略

体现数据清洗、SQL能力、专题分析、文档撰写

输出可量化的业务建议, 协助推进数据项目



感谢观看

汇报人：陈浩